거의 다 됐습니다. 지금 가입해서 Notion으로 구축을 시작하세요. 가입 또는 로그인하기

에이톰-AX 사업계획서 v1.0.3 — 55개 학습 데이터셋 추가

> 과제명: AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 상용화

> 작성 기준일: 2026년 4월 12일 | **v1.0.3** | AI 데이터 파이프라인 55개 학습 데이터셋 추가

---

v1.0.3 업데이트 내용

사업계획서 4장 '추진 전략 및 계획'의 기술적 근거 보완

- PAGE 9 `🧬 AI 데이터 파이프라인` 신설 — 55개 샘플 데이터의 RAW→학습→모델→결과→활용→효과 6단계 파이프라인
- `make_ai_pipeline_samples()` 함수 추가 — 9개 카테고리 55건 학습 데이터셋
- AI 모델 25종+ 적용 현황 종합 테이블
- 기존 v1.0.2 내용 전체 유지 + 아래 내용 추가

---

11. AI 데이터 파이프라인 — 55개 학습 데이터셋 명세

에이톰-AX 플랫폼의 전체 AI 서비스가 **어떤 데이터(RAW)로, 어떤 전처리(학습 데이터)를 거쳐, 어떤 AI 모델에 적용되고, 어떤 결과를 내며, 현장에서 어떻게 활용되어, 어떤 효과를 만드는지**를 55개 실증 파이프라인으로 정의합니다.

6단계 데이터 파이프라인 구조

```
① RAW 데이터 → ② 학습 데이터 → ③ AI 모델 → ④ 분석 결과 → ⑤ 현장 활용 → ⑥ 기대 효과 ↑ MLOps 피드백 루프 (결과 → 재학습) ←←←←←←←←←←←←←←←┘
```

11-1. 비전 AI — 드론·앱 시설물 손상 이미지 (10건)

ID	RAW 데이터	학습 데이터	AI 모델
P-001	드론 촬영 외벽 4K (강남A동 3층)	512×512 패치 + 균열 마스크 (COCO)	Y-MaskNet (F1=(
P-002	앱 업로드 지하층 천장 (마포B동)	습윤 영역 세그멘테이션 마스크	Y-MaskNet (IoU=
P-003	드론 스캔 외벽+열화상 (서초E동)	드라이비트 영역 BBox + KFS 매핑	Y-MaskNet + Th
P-004	드론 촬영 옥상 방수층 (노원C동)	박리 폴리곤 + 깊이 회귀 타겟	Y-MaskNet Mult
P-005	앱 업로드 계단실 (강남A동 2층)	미세균열 어노테이션 + Antigravity	Y-MaskNet + An
P-006	드론 촬영 지하주차장 (강서D동)	누수 5종 분류 라벨	Y-MaskNet 5-cla
P-007	앱 업로드 외벽 표면 (마포B동 5층)	박락 마스크 + 깊이·면적 라벨	Y-MaskNet (mAP
P-008	드론 파노라마 외벽 전체 (구미A동)	대면적 세그멘테이션 + 두께 추정	Y-MaskNet + Pa
P-009	드론 야간 열화상 (서초E동, FLIR)	열분포 히트맵 + 단열불량 등급	Thermal-MaskNe
P-010	앱 연속 촬영 3개월 추적 (강남A동)	시계열 균열폭 [0.15→0.35mm]	Y-MaskNet + LST

11-2. IoT 센서·LiDAR 데이터 (8건)

ID	RAW 데이터	학습 데이터	AI 모델
P-011	온도센서 30일 시계열 (마포B동)	정상/이상 라벨 (30°C 초과=이상)	AutoEncoder 이상탐지
P-012	CO 농도 실시간 (마포B동 지하)	급등 패턴 라벨 (>10ppm=긴급)	LSTM + Anomaly Sco
P-013	진동 가속도 3축 100Hz (강남A동)	주파수 스펙트럼 + 위험등급 라벨	Random Forest 4등급
P-014	습도센서 15분 간격 (노원C동)	습도-누수 상관 매핑	Gradient Boosting
P-015	LiDAR 3D 점군 1억 (강남A동)	3D 메시 변환 + 균열 라벨	PointNet++ (mIoU=0
P-016	전력 스마트미터 (전 단지, 1h)	세대별 패턴 + 이상 소비 라벨	K-Means + Isolation F
P-017	LiDAR SLAM 3D (노원C동 옥상)	시계열 3D 변위맵 (mm 차분)	ICP + Change Detect
P-018	5개 센서 융합 72시간 연속	5차원 복합 이상 시나리오 라벨	Multivariate LSTM-Att

11-3. 공공임대 민원 데이터 (6건)

ID	RAW 데이터	학습 데이터	AI 모델
P-019	민원 텍스트 '3층 화장실 물방울'	유형(7종)+위험도+위치 NER	KoBERT (Acc=0.92)
P-020	'외벽 금 가고 조각 떨어짐'	긴급 키워드 가중치 + 위험도	KoBERT + Rule 하이브리드
P-021	6개월 민원 이력 480건 통합	단지×유형×월별 + 노후도 피처	XGBoost (RMSE=2.1)
P-022	민원 감성 분석 데이터	텍스트 + 만족도 5점 척도	KoBERT 감성 (F1=0.87)
P-023	민원 첨부 사진 (저화질)	사진→5종 손상유형 매핑	EfficientNet-B3 (Acc=0.8
P-024	민원 처리 이력 타임스탬프	단계별 소요시간 + 피처	LightGBM (MAE=0.3일)

11-4. Digital Twin 데이터 (6건)

ID	RAW 데이터	학습 데이터	AI 모델	분
P-025	BIM 설계 + LiDAR 현황	설계 vs 현황 차분 + 변형 라벨	3D Point Cloud Matching	가
P-026	세종대 비선형 FEM 입력	FEM + 실측 변위 보정	PINN (FEM 대리모델)	10
P-027	IoT 에너지 12개월+기상	시간대별 소비+외기온·일사량	GBR (R^2=0.94)	다
P-028	KALIS-FMS 30년+설계도면	경과년수별 노후도 곡선	Antigravity 3중 교차검증	강
P-029	배관 도면+GPR+누수 이력	재질·경과·토질별 파손 확률	Cox 비례위험 모델	미
P-030	외벽 3D+화재 시뮬 입력	재질·면적·층수별 확산 결과	FDS + ML 대리모델	3

11-5. 실시간 이상 징후 데이터 (5건)

ID	RAW 데이터	학습 데이터	AI 모델
P-031	5개 센서 동시 이상 (마포B동)	복합 이상 시나리오 패턴	Attention-LSTM
P-032	인접 공사 진동 72h (강남A동)	진동 크기·주파수별 영향	FFT + Random Forest
P-033	전력 급변 (서초E동, 심야)	시간대별 프로파일+이상 라벨	Isolation Forest+DBSCAN
P-034	가스 감지 (구미A동, 0.1초)	급등 패턴+3종 원인 분류	1D-CNN (F1=0.91)
P-035	집수정 수위 5분 간격 (강서D동)	수위+강우 결합, 침수 라벨	ARIMA+ML 하이브리드

11-6. 선제 탐지 예시 데이터 (5건)

ID	RAW 데이터	학습 데이터	AI 모델	분석
P-036	균열 6개월 추적 이미지	폭 시계열 [0.10→0.35mm]	LSTM 성장 예측	3개월
P-037	배관 유량·압력 30일	유량-압력 상관 변화 패턴	PCA+Hotelling T^2	상관
P-038	계절별 외벽 열화상 4회	동결-해동+균열 상관	Seasonal ARIMA+물리모델	겨울 1
P-039	승강기 로그+진동·소음	고장 전 7일 패턴+정상 기준	XGBoost 7일 선행	브레이
P-040	옥상 수분센서+강우예보	수분 침투+강우 상관	Weather-Aware ML	방수

11-7. RPA 행정 자동화 데이터 (7건)

ID	RAW 데이터	학습 데이터	AI 모델	분석 결과
P-041	504세대 관리비 원장	청구 규칙+이상 패턴	Rule Engine+Anomaly	504건 자동 (
P-042	40건 계약 만료	갱신 확률 피처	Logistic (AUC=0.89)	퇴거예정 3건
P-043	7개 단지 시설물 대장	노후도→점검주기+계절 보정	규칙+ML 최적화	월간 일정 자
P-044	민원 접수 데이터	담당자 전문분야·업무량	Hungarian+ML 배정	최적 담당자
P-045	점검 결과+법적 근거	보고서 템플릿+법령 RAG	LLM+RAG 보고서	초안 자동 (80
P-046	관리비 연체 24개월	연체 패턴+납부 확률	GBM (AUC=0.85)	연체 예상 23
P-047	공용부 전력 데이터	시간대별+절전 구간	RL 기반 HVAC 제어	야간 조명 50

11-8. 예방조치 데이터 (5건)

ID	RAW 데이터	학습 데이터	AI 모델	분석 결과
P-048	XAI 위험도 88점 (강남A동)	7개 지표+SHAP 분해	XAI 스코어링 v2.0	경과 30%
P-049	드라이비트+KFS 기준	재질·면적·층수→화재 위험	Multi-criteria Decision	서초E동 등
P-050	누수 이력+배관+IoT 습도	복합 요인→재발 확률	Ensemble Stacking	마포B동
P-051	GPR+InSAR+지하수위	다변량+침하 이벤트	STL-XGBoost 융합	30일 내 침
P-052	7개 단지 위험도 종합	위험도 추이+보수 효과	Portfolio Risk Mgmt	고위험3·중

11-9. 대시보드 분석 데이터 (3건)

ID	RAW 데이터	학습 데이터	AI 모델	분석 결과
P-053	전체 운영 데이터 (7단지)	KPI 집계+목표 달성률	실시간 집계+Trend	점검 94.2%
P-054	Vision 2030 예측 12개월	과거 실적+예측 시계열	Ensemble Forecasting	고장 30%↓,
P-055	AI 도입 전·후 비용 비교	항목별 절감+기여도	Cost-Benefit+Attribution	연간 7,350만

적용 AI 모델 종합 현황 (25종+)

AI 카테고리	주요 모델	적용 영역	핵심 성능
비전 AI	Y-MaskNet, EfficientNet, PointNet++, Thermal-MaskNet	균열·누수·드라이비트·박락·단열불량	F1=0.97, mAP
시계열 예측	LSTM, ARIMA, Seasonal ARIMA, Cox 모델	균열 성장, 센서 이상, 침하, 배관 수명	RMSE=2.1, MA
이상 탐지	AutoEncoder, Isolation Forest, PCA, 1D-CNN	IoT 센서, 전력·가스·수위	FP ≤5%
앙상블	XGBoost, LightGBM, Random Forest, Stacking	위험도·민원·연체·고장 예측	AUC≥0.85
자연어	KoBERT, LLM+RAG	민원 분류, 감성, 보고서	Acc=0.92
3D/공간	PointNet++, ICP, FDS, PINN	Digital Twin, 구조해석, 화재시뮬	mIoU=0.88
최적화	RL, Hungarian, Portfolio Risk	HVAC, 인력배정, 예산배분	ROI 340%
융합 예측	STL-XGBoost, Multimodal LSTM	지반침하, 복합 이상	차단율 94%